

Capitolo B2

Il metabolismo energetico

Temi del capitolo

IL METABOLISMO ENERGETICO

- L'organizzazione in vie metaboliche
- La regolazione
- Anabolismo, catabolismo e ruolo dell'ATP
- Il NAD e il FAD nelle reazioni redox
- Le formule di struttura dell'ATP e del NAD

Il catabolismo del glucosio

La biochimica del corpo umano e la salute

Il catabolismo anaerobio

- La glicolisi: la fase endoergonica e la fase esergonica
- Il bilancio della glicolisi
- I destini del piruvato
- Le tappe della glicolisi
- La regolazione della glicolisi
- La fermentazione lattica e alcolica
- Il ciclo di Cori

La respirazione cellulare

- L'organizzazione del mitocondrio
- Fase 1: la decarbossilazione ossidativa del piruvato
- Fase 2: il ciclo di Krebs
- Le singole reazioni del ciclo di Krebs
- Fase 3: la fosforilazione ossidativa
- La catena respiratoria e l'ATP sintasi
- Il bilancio energetico dell'ossidazione del glucosio

Il metabolismo degli zuccheri

- Il metabolismo del glicogeno
- Le reazioni della glicogenosintesi e della glicogenolisi
- La gluconeogenesi
- La relazione della gluconeogenesi con la glicolisi

Il metabolismo dei lipidi

- La β -ossidazione degli acidi grassi
- L'assorbimento e il trasporto dei lipidi
- La resa energetica della β -ossidazione
- I destini biosintetici dell'acetil-CoA: acidi grassi, colesterolo e corpi chetonici

Il metabolismo degli amminoacidi

- Il ruolo metabolico degli amminoacidi
- La strategia di smaltimento del gruppo amminico
- Le reazioni di transaminazione e di deaminazione ossidativa
- Gli amminoacidi chetogenici e glucogenici

La regolazione del metabolismo

- Il ruolo dell'insulina e del glucagone
- Il metabolismo dei vari organi e tessuti
- Il ruolo dell'adrenalina e del cortisolo
- Gli squilibri metabolici

1. Il metabolismo cellulare: una visione d'insieme /1

Il metabolismo energetico è un'attività cellulare a cui partecipano milioni di reazioni che svolgono tre funzioni principali: **ricavare energia**, **idrolizzare** e **sintetizzare i polimeri biologici**.

La sequenza delle reazioni coinvolte nello stesso processo metabolico costituisce una **via metabolica**.

Numerose vie metaboliche sono comuni a tutti gli organismi, dai batteri ai vertebrati; altre sono peculiari di alcuni gruppi. Negli eucarioti alcune sono *compartimentate* (avvengono all'interno di organuli specifici come mitocondri e cloroplasti).

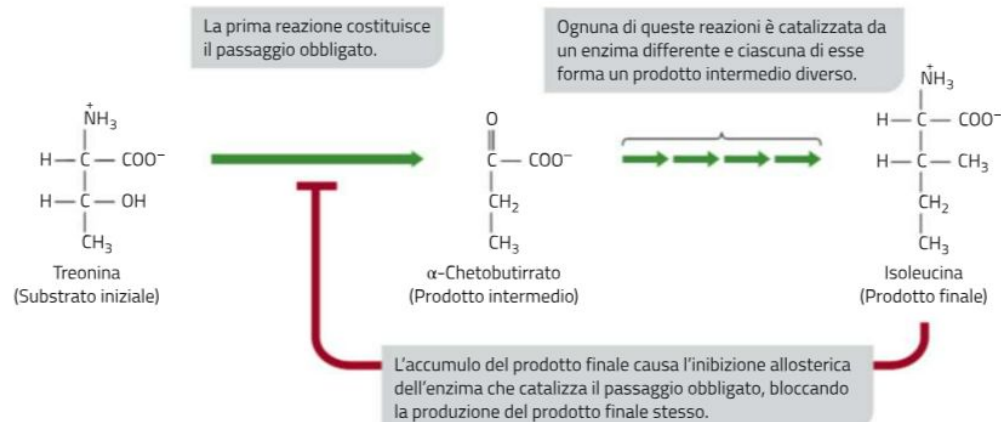
Regolazione del flusso di una via metabolica



Figura 1 Dal substrato al prodotto finale

Una via metabolica comprende una sequenza di reazioni catalizzate da specifici enzimi.

Tra le prime tappe di ogni via metabolica ve ne è una che è il cosiddetto **passaggio obbligato**: ciò significa che, una volta avvenuta quella reazione catalitica, le altre si susseguono fino all'ottenimento del prodotto finale.



Il prodotto finale agisce da inibitore non competitivo di un enzima della via che porta alla sua sintesi: questo meccanismo è detto **inibizione retroattiva**.

1. Il metabolismo cellulare: una visione d'insieme /2

Le reazioni biochimiche che, nell'insieme, costituiscono il metabolismo degli organismi viventi si dividono in due gruppi:

- le **vie anaboliche**: reazioni *endoergoniche*, portano alla formazione di molecole più complesse;
- le **vie cataboliche**: reazioni *esoergoniche*, degradano le biomolecole in composti più semplici.

La molecola di **ATP** (*adenosina trifosfato*) partecipa alle reazioni enzimatiche come *molecola trasportatrice attivata*: incamera temporaneamente l'energia delle reazioni esoergoniche e la cede per lo svolgimento di funzioni endoergoniche.

La molecola di **ATP**

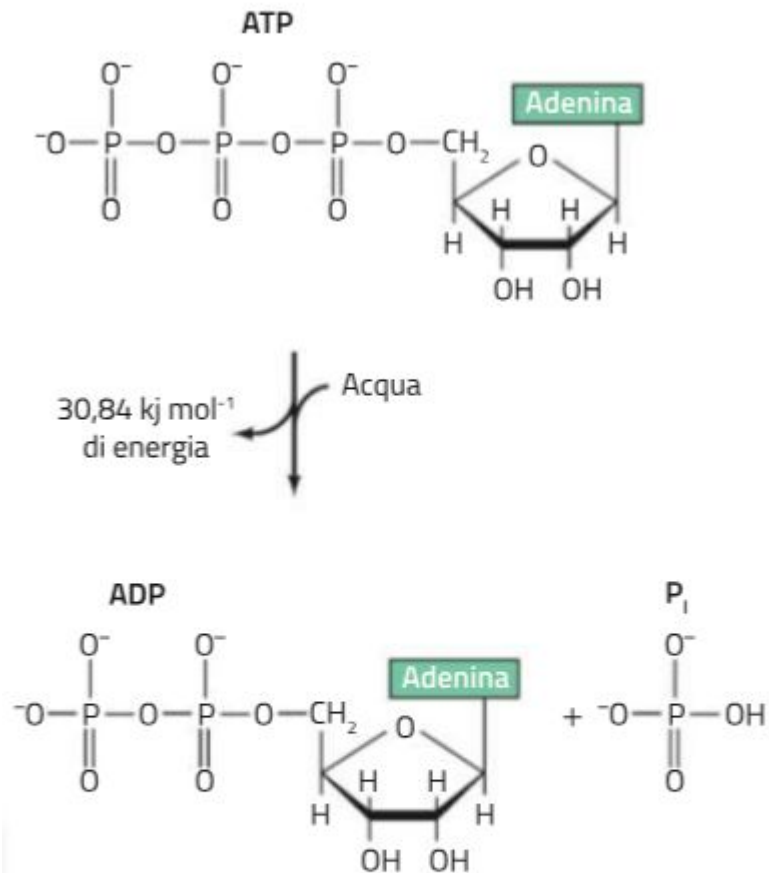


Figura 3 L'idrolisi dell'ATP

L'idrolisi di un legame fosfoanidridico nella molecola di ATP rilascia $30,84 \text{ kJ/mol}$; la reazione libera una molecola di ADP e fosfato inorganico.

Le reazioni di ossidoriduzione

Nella cellula la maggior parte delle reazioni metaboliche sono reazioni di ossidoriduzione in cui avviene un trasferimento di elettroni da una specie chimica all'altra.

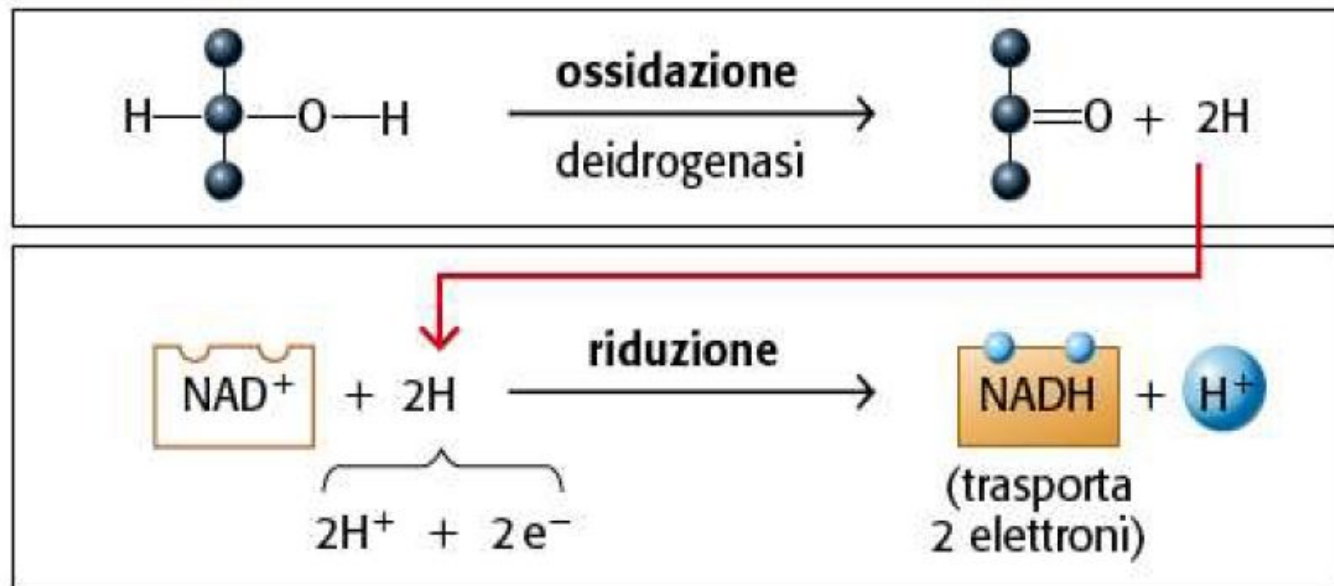
La specie chimica che perde elettroni si ossida (specie riducente), quella che acquista elettroni si riduce (specie ossidante).

1. Il metabolismo cellulare: una visione d'insieme /3

Le reazioni metaboliche sono favorite da specifici **coenzimi** chiamati **NAD**, **NADP** e **FAD** che possono andare incontro a ossidazioni e riduzioni reversibili trasportando **H⁺** e **e⁻** tra le vie metaboliche.

Il NAD e il FAD sono “navette” che trasportano elettroni

Il **NAD** (nicotinamideadenindinucleotide) e il **FAD** (flavinadenindinucleotide) sono esempi di *coenzimi*.

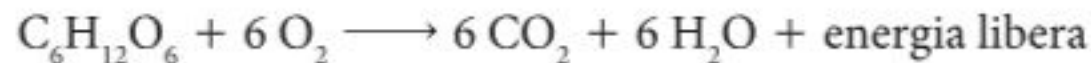


1. Il metabolismo del glucosio

Il metabolismo del **glucosio** ricopre un ruolo centrale per piante, animali e microrganismi eucarioti e procarioti. Questo è un esoso ricco di *energia*, contenuta nei suoi legami chimici, viene estratta tramite tre processi catabolici:

- la **glicolisi**;
- la **respirazione cellulare**;
- la **fermentazione**.

Se bruciamo un po' di glucosio su una fiamma, questo reagisce con l'ossigeno per formare diossido di carbonio e acqua, rilasciando energia:



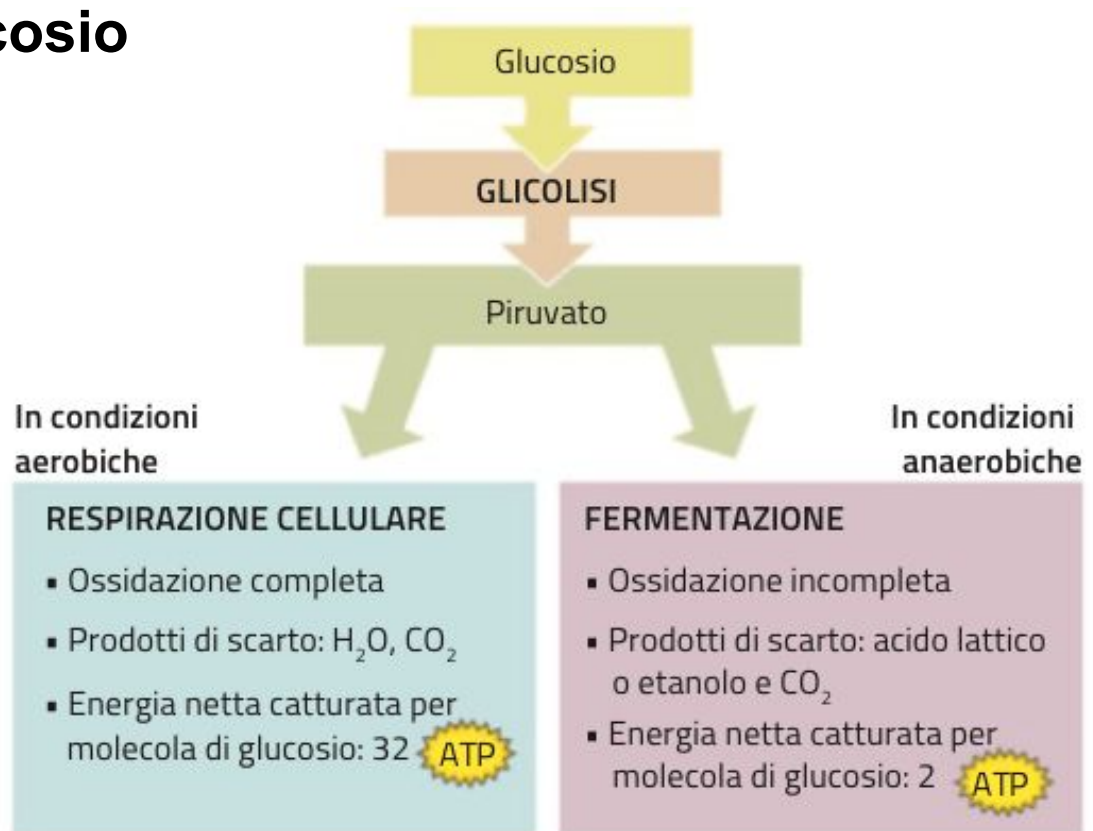
Il metabolismo del glucosio comprende tre processi

- La **glicolisi** è un processo *anaerobico* (si svolge in assenza di O_2) e ha una resa di 2 ATP;
- la **respirazione cellulare** è un processo *aerobico* (si svolge in presenza di O_2) e ha una resa di 32 ATP;
- la **fermentazione** è un processo *anaerobico* (si svolge in assenza di O_2) e non produce ATP.

1. Il metabolismo cellulare: una visione d'insieme /4

Il catabolismo del glucosio

La principale fonte di energia per le cellule è il **glucosio** che viene parzialmente ossidato in tutti gli organismi attraverso la **glicolisi** e ulteriormente catabolizzato con la **respirazione cellulare** o la **fermentazione**.



Rispondi

1. Che cosa sono le vie cataboliche?
2. Qual è il ruolo metabolico del NAD?
3. Che differenza esiste tra il processo aerobico e quello anaerobico di ossidazione del glucosio?

Scegli le parole

1. **L'anabolismo / Il catabolismo** è l'insieme dei processi biosintetici ed endoergonici.
2. Una specie chimica che **si ossida / si riduce** trasferisce atomi di idrogeno a una specie che **si ossida / si riduce**.

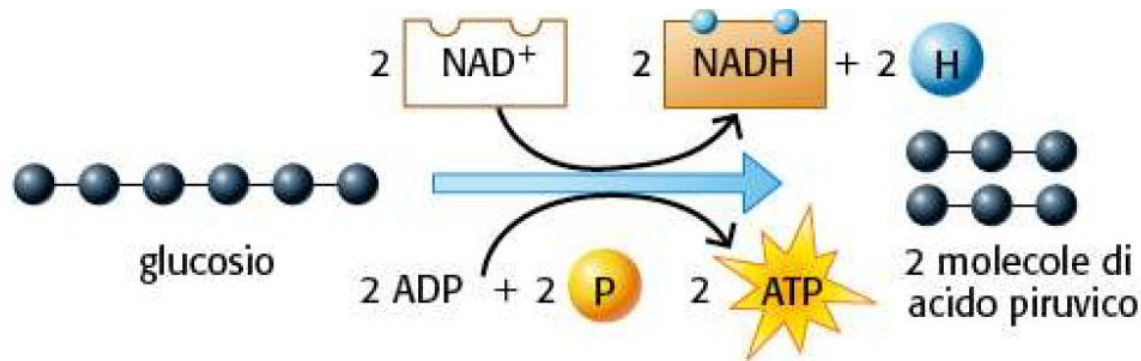
Ora tocca a te

In passato la pellagra era diffusa tra chi si cibava solo di polenta, mentre era quasi assente in Sud America, dove il mais era consumato come *tortillas*. Spiega questa differenza con i dati disponibili in Rete.

DATI IN AGENDA Lattosio, no grazie

2. La glicolisi e le fermentazioni /1

Durante le **reazioni della glicolisi** si verifica l'ossidazione incompleta della molecola di glucosio con formazione di due molecole di piruvato e liberazione di energia chimica impiegata per la sintesi di ATP e la riduzione di NAD^+ .



La glicolisi è la scissione di una molecola di glucosio (6 atomi di carbonio) in due molecole di *acido piruvico* (3 atomi di carbonio).

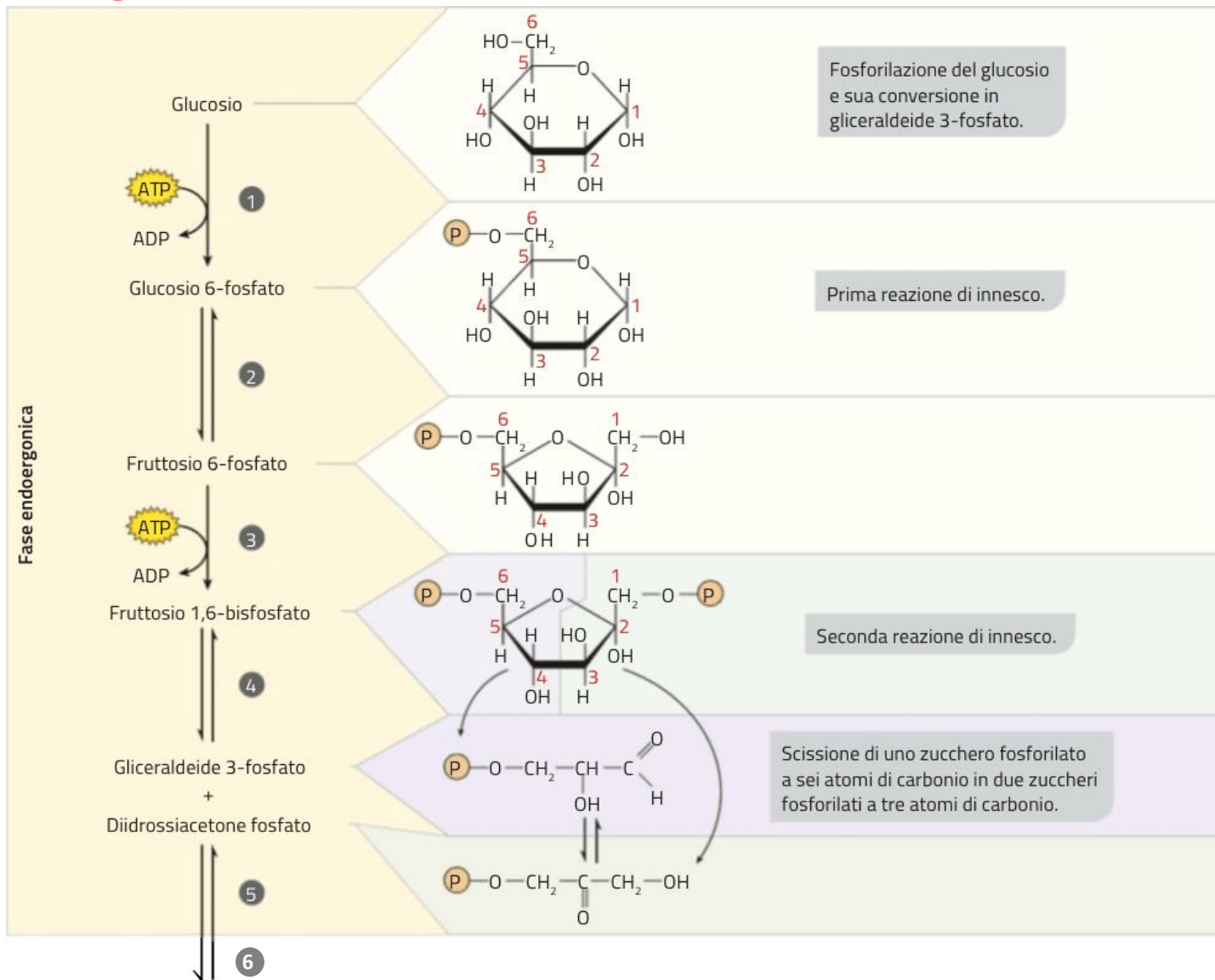
2. La glicolisi e le fermentazioni /1

Le dieci tappe della glicolisi si possono raggruppare in due fasi, una endoergonica e una esoergonica:

1. **Fase endoergonica:** le prime 5 tappe della glicolisi scindono il glucosio in due molecole a tre atomi di carbonio. Per avviare la reazione è necessario fornire energia sotto forma di due molecole di ATP (*reazioni di innesco*). Vengono prodotte due G3P.

La tappa 2 è anche il punto di ingresso nella glicolisi di zuccheri diversi dal glucosio (fruttosio e mannosio).

2. La glicolisi e le fermentazioni /2



2. La glicolisi e le fermentazioni /3

2. Fase esoergonica: le altre cinque tappe, comportano la liberazione di energia chimica e l'ossidazione della G3P in piruvato. Complessivamente si verificano la sintesi di quattro molecole di ATP e la riduzione di due molecole di NAD^+ a NADH.

Sette delle dieci tappe sono *reversibili*; le altre tre tappe sono *irreversibili* nelle condizioni intracellulari; questo fa sì che la glicolisi sia, nel suo complesso, un processo irreversibile.

Il guadagno energetico netto della glicolisi è di due molecole di ATP per ogni molecola di glucosio.

2. La glicolisi e le fermentazioni /4

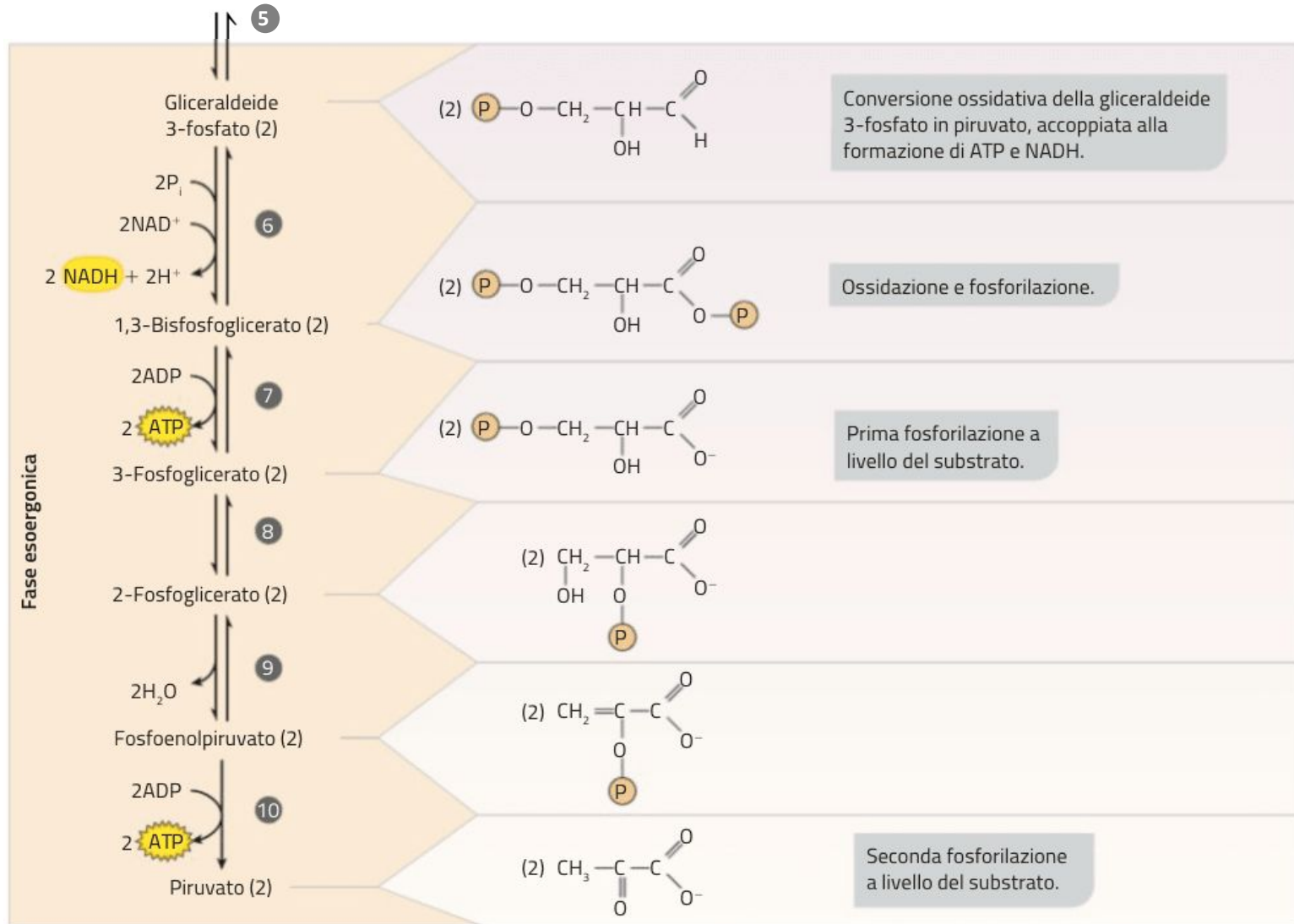
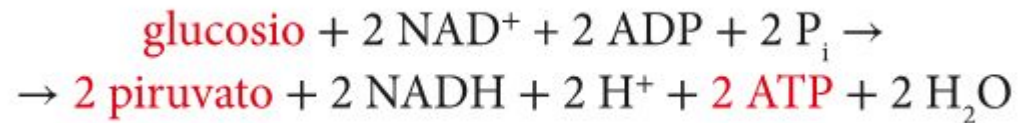


Tabella 9 Le fasi della glicolisi

La fase endoergonica produce 2 molecole di gliceraldeide 3-fosfato (G3P) e consuma 2 ATP, mentre la fase esoergonica produce 2 molecole di piruvato, 4 ATP e 2 NADH.

Fase	Entra	Esce	Bilancio
endoergonica	1 glucosio	2 G3P	-2ATP
esoergonica	2 G3P	2 piruvato	+ 4 ATP + 2 NADH

La reazione completa della glicolisi

2. La glicolisi e le fermentazioni /5

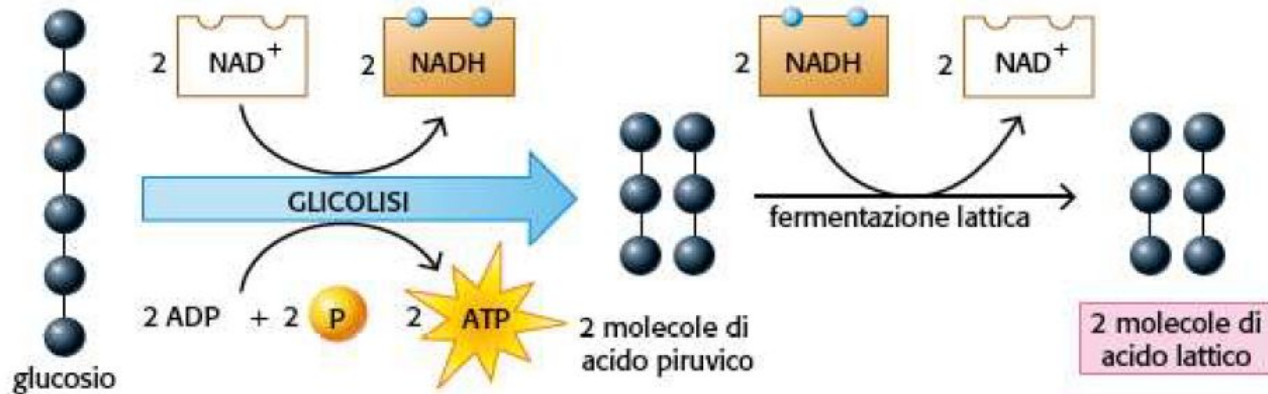
Il **piruvato** prodotto con la glicolisi *segue vie diverse* in presenza o in assenza di ossigeno:

1. In **condizioni aerobiche** si verifica la completa ossidazione del piruvato grazie alla *respirazione cellulare*;
2. In **condizioni anaerobiche** tale processo non può avvenire e la cellula ricorre alla *fermentazione*.

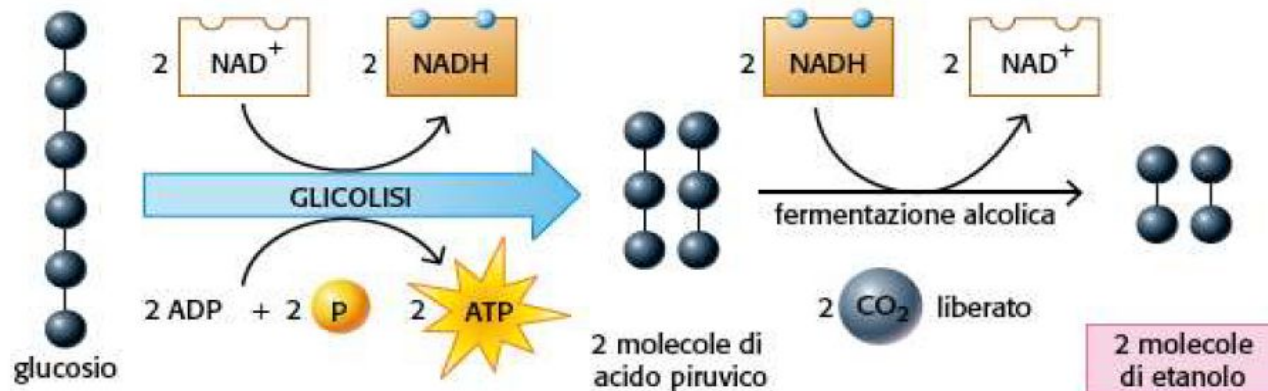
La **fermentazione** può avvenire in due modi diversi ma che permettono entrambi la rigenerazione del NAD^+ in assenza di ossigeno:

- **Fermentazione lattica**: riduce il piruvato a *lattato*;
- **Fermentazione alcolica**: il piruvato è convertito a etanolo e CO_2 .

La **fermentazione lattica** è svolta da batteri e funghi.
Si ottengono due molecole di acido lattico.



La **fermentazione alcolica** è svolta dai lieviti.
Si ottengono due molecole di etanolo e si libera CO_2



Il ciclo di Cori

Durante una corsa veloce, il lattato può raggiungere livelli elevati nel sangue, portando a un'acidificazione dei tessuti. Nel periodo di recupero successivo allo sforzo, quindi, il lattato è riconvertito in glucosio dal fegato con il processo della *gluconeogenesi* che vedremo meglio in seguito: il ciclo di reazioni che comprende la conversione del glucosio in lattato nel muscolo e la conversione del lattato in glucosio nel fegato viene detto ciclo di Cori

Rispondi

1. Che cosa distingue la fase endoergonica e la fase esoergonica della glicolisi?
2. Che cosa si intende per fosforilazione a livello del substrato?
3. Qual è la funzione metabolica della fermentazione?

Scegli le parole

1. La riduzione NAD avviene nella fase **esoergonica / endoergonica** della glicolisi.
2. Il prodotto finale della fase endoergonica della glicolisi è **la G3P / il piruvato**.

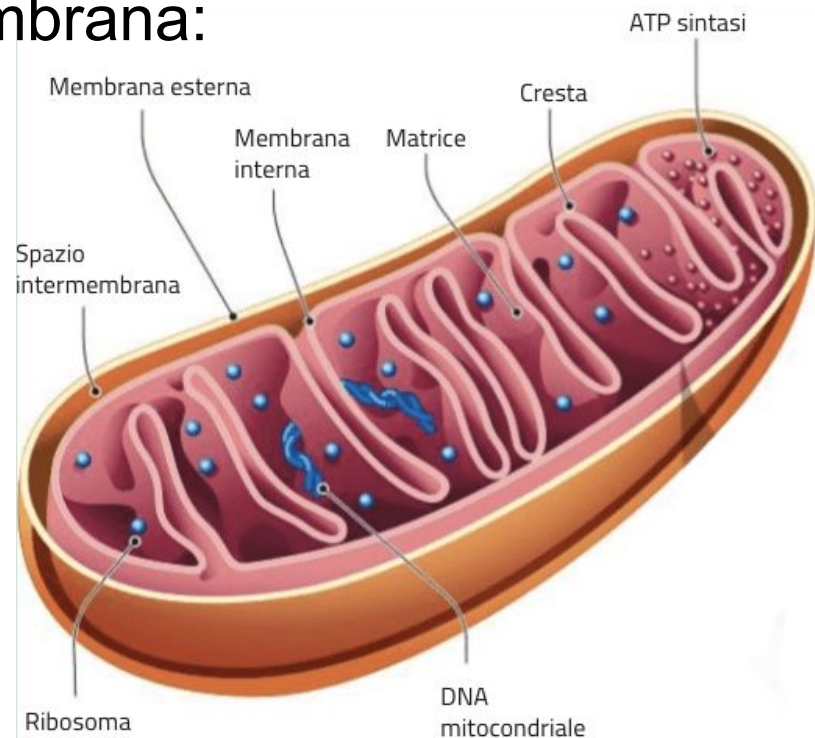
Ora tocca a te

I microrganismi sono in grado di compiere anche altri tipi di fermentazioni, oltre a quelle lattica e alcolica. Aiutandoti con una ricerca in Rete, raccogli informazioni sulle fermentazioni acetica e malolattica. Riporta in una breve relazione le tappe di queste vie metaboliche e i processi industriali a cui prendono parte.

3. Il catabolismo aerobico: la respirazione cellulare /1

In presenza di ossigeno il piruvato prodotto dalla glicolisi viene ossidato a CO_2 e H_2O . Questa fase costituisce la **respirazione cellulare** che avviene nei **mitocondri**, organuli avvolti da una doppia membrana:

- una *esterna* liscia e *permeabile* a piccole molecole e ioni; delimita lo *spazio intermembrana*;
- una *interna* estesa e ripiegata a formare **creste**, *impermeabile* a molecole di piccole dimensioni e ioni; delimita la *matrice mitocondriale*.



3. Il catabolismo aerobico: la respirazione cellulare /2

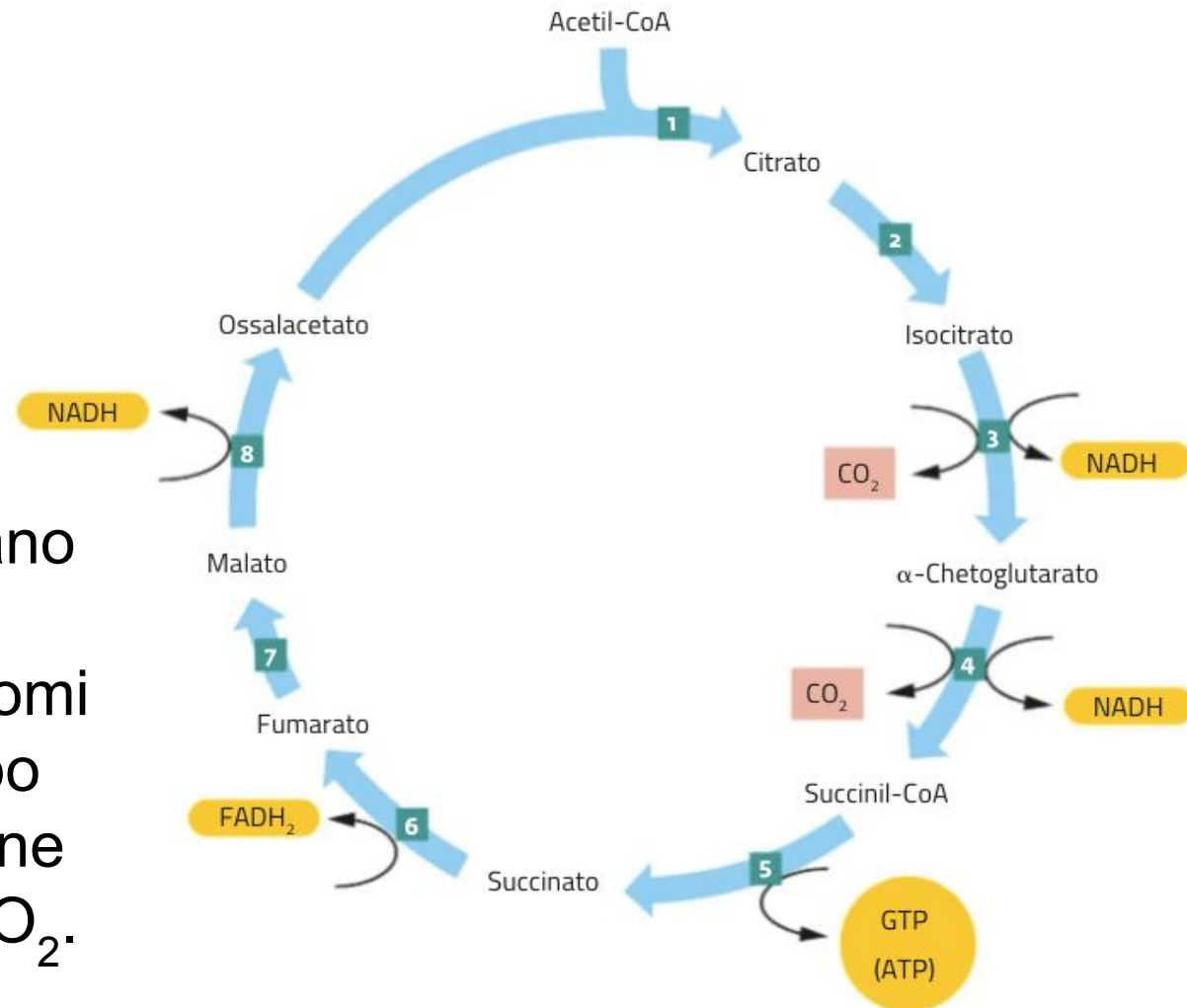
La respirazione cellulare comprende **tre vie metaboliche** in sequenza:

1. La **decarbossilazione ossidativa del piruvato**;
2. Il **ciclo di Krebs**;
3. La **fosforilazione ossidativa**.

1. Nella **decarbossilazione ossidativa del piruvato**, questo viene trasformato in **acetil-CoA**: la reazione è catalizzata dalla *piruvato deidrogenasi*. Per ogni molecola di glucosio si ottengono due CO_2 , due acetil-CoA e due NADH

3. Il catabolismo aerobico: la respirazione cellulare /3

2. Il ciclo di Krebs è una via metabolica costituita da **otto reazioni**, ciascuna catalizzata da un enzima specifico; queste reazioni portano all'**ossidazione completa** dei due atomi di carbonio del gruppo acetile, con produzione di due molecole di CO_2 .

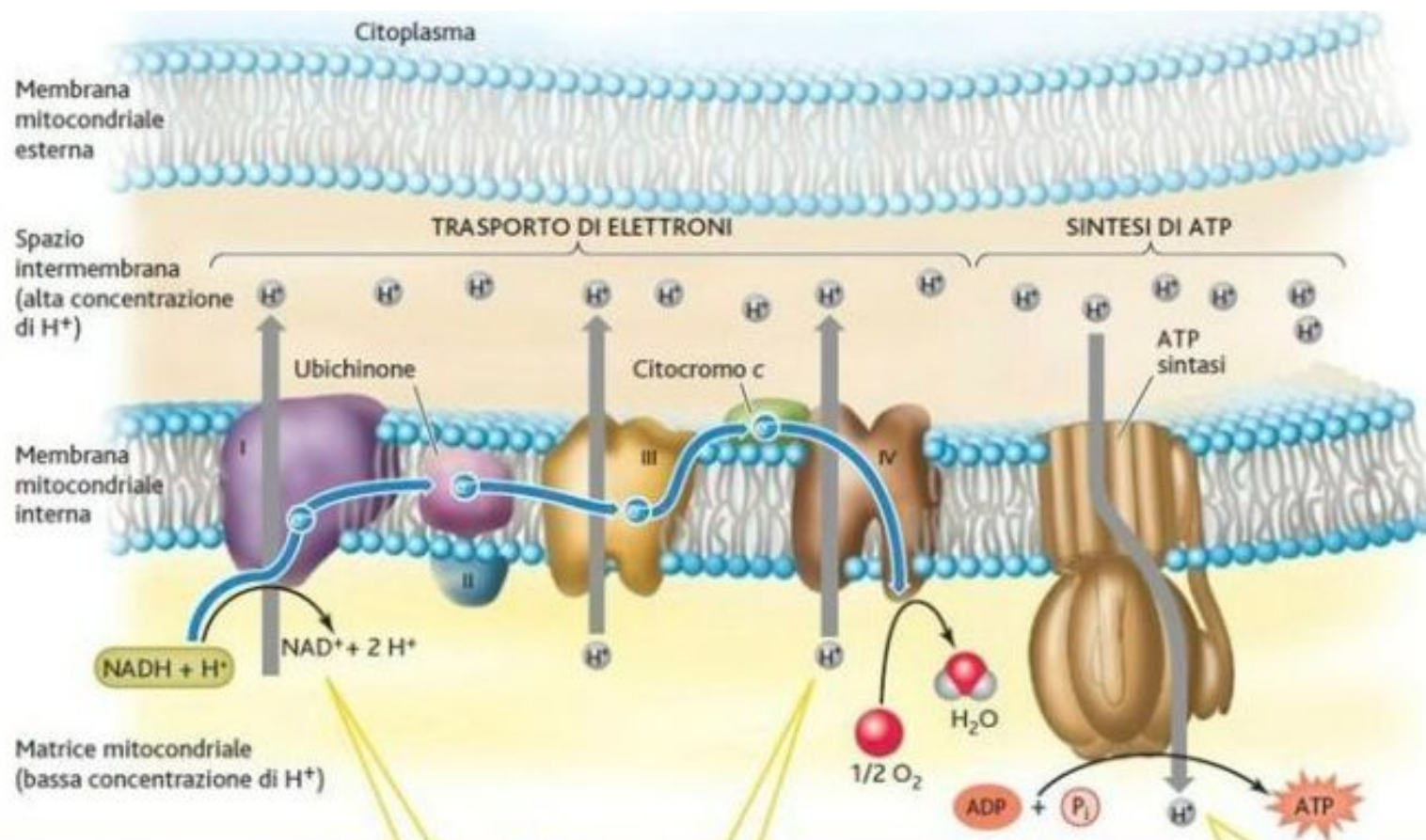


3. Il catabolismo aerobico: la respirazione cellulare /4

3. L'ossidazione del glucosio, del piruvato e del gruppo acetile produce molecole di NADH e FADH_2 . L'energia che contengono è utilizzata nella sintesi di ATP attraverso la **fosforilazione ossidativa**, composta da due processi distinti e strettamente interconnessi:

1. Gli elettroni (conservati da NADH e FADH_2) entrano nella **catena respiratoria mitocondriale** nella membrana mitocondriale interna e passano nella **catena di trasporto degli elettroni** fino ad arrivare all'ossigeno;
2. Contemporaneamente si crea un *gradiente elettrochimico* tra i lati della membrana mitocondriale interna che sostiene la **produzione di ATP** attraverso il processo di **chemiosintesi**.

Fosforilazione ossidativa e catena di trasporto degli elettroni



1. Gli elettroni (veicolati dal NADH) provenienti dalla glicolisi e dal ciclo dell'acido citrico alimentano i trasportatori di elettroni della membrana mitocondriale interna, i quali pompano protoni (H^+) fuori dalla matrice verso lo spazio intermembrana.

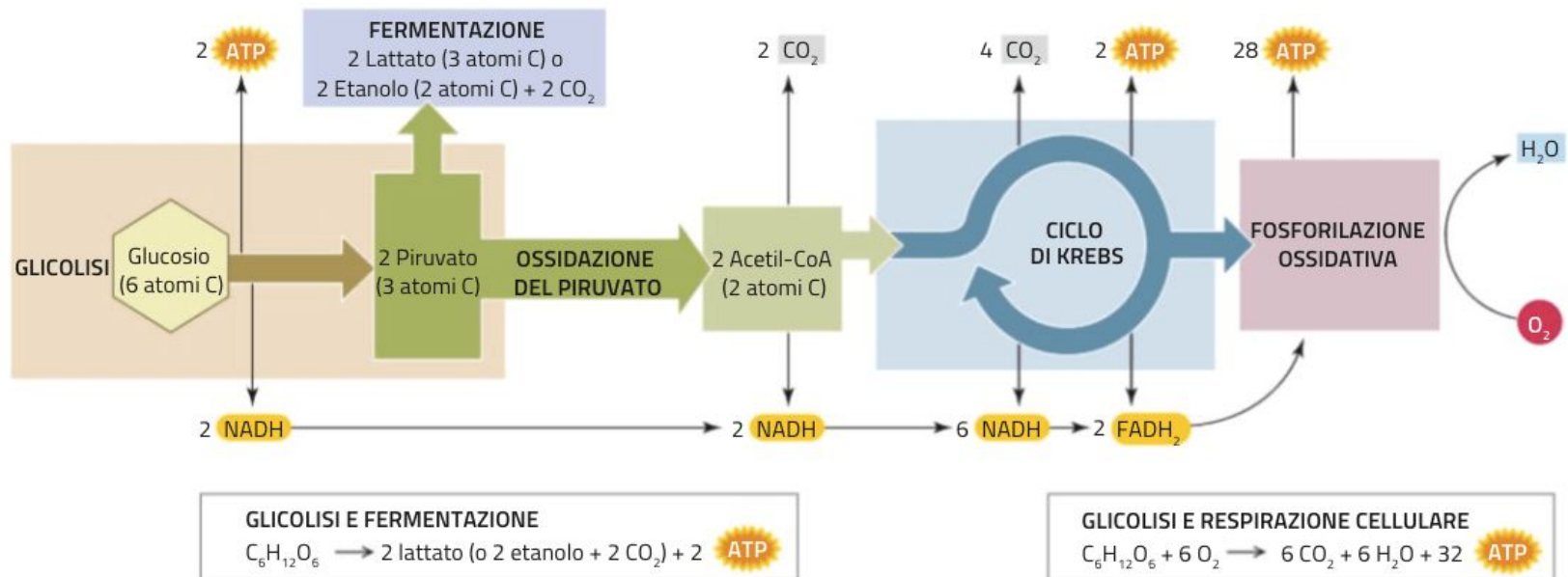
2. Il pompaggio dei protoni crea uno sbilanciamento di ioni H^+ , e quindi una differenza di carica, tra lo spazio intermembrana e la matrice. Questo sbilanciamento è la forza protonmotrice.

3. A causa della forza protonmotrice, i protoni tornano nella matrice passando attraverso il canale protonico della ATP sintasi. Questo movimento di protoni è accoppiato alla formazione di ATP.

3. Il catabolismo aerobico: la respirazione cellulare /5

Bilancio energetico dell'ossidazione del glucosio:

- La glicolisi seguita dalla *fermentazione* produce **due molecole di ATP** per ogni molecola di glucosio ossidata.
- La glicolisi seguita dalla *respirazione cellulare*, produce circa **32 molecole di ATP** per ogni molecola di glucosio.



Rispondi

1. Qual è la funzione svolta dalla piruvato deidrogenasi?
2. Qual è la funzione della catena respiratoria?
3. Qual è il bilancio energetico dell'ossidazione del glucosio?

Scegli le parole

1. L'ossigeno molecolare partecipa come reagente **al ciclo di Krebs / alla catena respiratoria mitocondriale**.
2. Il ciclo di Krebs si svolge **nella matrice mitocondriale / sulla membrana mitocondriale interna**.

Ora tocca a te

Nel mitocondrio a volte si ha una riduzione parziale dell'ossigeno e si formano i ROS (*Reactive Oxygen Species*). Aiutandoti con una ricerca in Rete spiega che cosa sono i ROS, qual è il numero di ossidazione dell'ossigeno in ciascuno e perché sono dannosi.

4. La biochimica del corpo umano /1

Il nostro organismo riceve i nutrienti necessari per le funzioni *plastiche* (costruzione e mantenimento dei tessuti) ed *energetiche*.

Il nostre vie metaboliche sono opportunamente regolate per garantire l'**omeostasi** in modo che le nostre cellule dispongano costantemente di energia sotto forma di ATP.

La **glicemia** (concentrazione di glucosio nel sangue) è mantenuta costante attraverso un sistema di regolazione ormonale che agisce in modo diverso su vari organi e tessuti.

L'utilizzo delle sostanze nutrienti, infatti, non è identico in tutte le cellule, ma cambia a seconda delle funzioni specifiche del tessuto di cui fanno parte.

4. La biochimica del corpo umano /2

Dopo un pasto ricco di **carboidrati** aumenta il livello di **glucosio** nel sangue, questo può essere:

- metabolizzato per produrre energia;
- immagazzinato come **glicogeno** nel fegato e nei muscoli scheletrici (**glicogenosintesi**).

Lontano dal pasto le unità di glucosio vengono liberate attraverso la **glicogenolisi** (demolizione del glicogeno).

Il *glicogeno epatico* copre il fabbisogno solo per alcune ore di digiuno ma l'organismo può produrre glucosio da altri precursori attraverso la **gluconeogenesi**.

Essa è una via metabolica alternativa che avviene nel citolasma delle cellule del fegato e del rene, viene alimentata da precursori non glicidici.

4. La biochimica del corpo umano /3

I **lipidi** hanno funzioni energetiche, strutturali, di regolazione e di trasporto delle vitamine liposolubili.

I **trigliceridi** (insolubili in acqua) vengono dispersi dai **sali biliari** nell'ambiente acquoso intestinale, sono poi degradati ad acidi grassi e glicerolo dalle *lipasi*, assorbiti dagli enterociti e riassemblati formando i **chilomicroni**.

Attraverso il sistema linfatico prima e sanguigno poi, questi giungono ai tessuti, dove i trigliceridi sono *immagazzinati* oppure *demoliti* in acidi grassi e glicerolo per ricavare energia.

4. La biochimica del corpo umano /4

Il **catabolismo degli acidi grassi**, o **β -ossidazione** avviene nella matrice dei mitocondri e consiste in cicli ripetuti di ossidazione a livello del carbonio β da cui si distacca un *frammento bicarbonioso* sotto forma di acetil-CoA.

La **biosintesi degli acidi grassi** è una via metabolica diversa da quella ossidativa e avviene nel citoplasma cellulare.

Il fegato e il tessuto adiposo sintetizzano **acidi grassi** e **colesterolo** a partire da acetil-CoA.

Tutte le sostanze che possono essere convertite in acetil-CoA possono essere trasformate in grasso che si deposita nel tessuto adiposo.

4. La biochimica del corpo umano /5

Gli **amminoacidi** che derivano dalla digestione delle proteine sono usati per la biosintesi delle **proteine endogene** o per la sintesi di **composti azotati non proteici** (porfirine, basi azotate e neurotrasmettitori); normalmente solo una piccola parte è demolita per ricavare energia.

Quando carboidrati e lipidi non sono disponibili, l'organismo ricava energia dalla **demolizione degli amminoacidi**. Questa comporta l'eliminazione di ammonio (tossico), sotto forma di **urea** negli animali uroelici (anfibi e mammiferi).

La conversione dello ione ammonio in urea avviene nel fegato attraverso una serie di reazioni note come **ciclo dell'urea**.

4. La biochimica del corpo umano /6

Lo svolgimento delle funzioni fisiologiche dei diversi **organi** e **tessuti** richiede l'attivazione selettiva di diverse vie metaboliche per garantire l'*omeostasi* dell'organismo:

- Il **fegato** modifica e distribuisce glucosio, acidi grassi e proteine.
- Gli **adipociti** immagazzinano e mobilizzano, al bisogno, gli acidi grassi; il tessuto adiposo inoltre, produce e rilascia *ormoni* che segnalano lo stato delle riserve energetiche coordinando il metabolismo di grassi e carboidrati.
- Il metabolismo del **muscolo scheletrico** ha lo scopo di produrre rapidamente ATP per sostenere la contrazione.
- Il cervello utilizza energia per trasmettere impulsi elettrici: i **neuroni** usano normalmente il glucosio ematico come nutriente.

4. La biochimica del corpo umano /7

I **livelli di glicemia** rimangono costanti (60-99 mg/dL) grazie all'azione coordinata di *insulina*, *glucagone*, *adrenalina* e *cortisolo* su fegato, muscolo e tessuto adiposo:

- L'**insulina** favorisce la conversione del glucosio ematico in eccesso in due forme di deposito: il *glicogeno* epatico e muscolare e i *trigliceridi* del tessuto adiposo.
- Il **glucagone** riporta la glicemia a livelli normali inducendo il fegato a rilasciare glucosio mediante diverse vie.
- L'**adrenalina**, responsabile della risposta «combatti e fuggi»: dilata le vie respiratorie, aumenta frequenza e forza cardiaca e innalza la pressione sanguigna, consumando energia.

Rispondi

1. Per quali tappe differiscono la glicolisi e la gluconeogenesi?
2. Quali vie metaboliche vengono attivate e quali inibite in seguito alla secrezione di insulina?

Scegli le parole

1. La sintesi di glucosio da composti non glicidici è detta **glicogenosintesi / gluconeogenesi**.
2. I trigliceridi sono riversati dall'intestino nei vasi linfatici sotto forma di.....

Ora tocca a te

Le glicogenosi sono malattie genetiche rare. Documentati in Rete identificando lo specifico difetto enzimatico di ciascuna di esse. Spiega le conseguenze di questi difetti sul metabolismo.